

Esercizi e soluzioni II: spazi di Hilbert infinito dimensionali

Angelo Esposito
(Dated: February 10, 2025)

Alcuni esercizi con relative soluzioni sono presenti del libro di Petrini, Pradisi e Zaffaroni (PPZ) e nelle dispense del Prof. Calogero, ai quali si rimanda. In queste note rifaremo un piccolo numero dei loro esercizi più rilevanti (estendendone la trattazione), ma per lo più presenteremo esercizi nuovi, così da avere un set più ampio di problemi dal quale attingere.

Esercizi consigliati da PPZ (non svolti qui) – esercizi 5.4, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 10.4, 10.5, 10.6, 10.9.

ESERCIZI

Esercizio 1 – Si determinino i valori della costante $\alpha \in \mathbb{R}$ per i quali le seguenti funzioni appartengono ad $L^2[0, 1]$:

$$f_1(x) = (x - 1/3)^\alpha, \quad f_2(x) = \sin^\alpha(x), \quad f_3(x) = e^{\alpha x}, \quad f_4(x) = (x^3 - 1)^\alpha, \quad f_5(x) = \frac{1}{1 + \cos^2(\alpha\pi)x^{3\alpha}}. \quad (1)$$

Si risponda alla stessa domanda per $L^2[0, \infty)$ e $L^2(\mathbb{R})$.

Esercizio 2 – Si calcoli il prodotto scalare in $L^2[-a/2, a/2]$ delle varie combinazioni delle funzioni $c_n(x) = \cos(2\pi n x/a)$ e $s_m(x) = \sin(2\pi m x/a)$ per $n, m = 0, 1, 2, \dots$.

Esercizio 3 – Si calcolino i primi quattro coefficienti nell'espansione delle seguenti funzioni di $L^2[-1, 1]$ in polinomi di Legendre, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x)$,

$$f_1(x) = x\sqrt{1-x^2}, \quad f_2(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad f_3(x) = e^{ikrx}. \quad (2)$$

In particolare, per l'ultima espressione, ci si convinca che, per grandi r , l'espansione in polinomi di Legendre può essere scritta come,

$$f_3(x) \simeq \frac{1}{kr} \sum_{n=0}^{\infty} i^n (2n+1) P_n(x) \sin(kr - \frac{1}{2}n\pi). \quad (3)$$

Esercizio 4 – Si dimostri che il potenziale Coulombiano in $3d$ rispetta la seguente equazione di Laplace con sorgente puntiforme (nel senso delle distribuzioni):

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (4)$$

Una volta fatto questo, si generalizzi, dimostrando la seguente identità a livello delle distribuzioni:

$$\nabla_i \nabla_j \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3\hat{r}_i \hat{r}_j - \delta_{ij}}{r^3} - \frac{4\pi}{3} \delta_{ij} \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (5)$$

Esercizio 5 – Si considerino i seguenti integrali,

$$I_1 = \int_0^\infty dx \delta(x^2 - 1) e^x, \quad I_2 = \int_{-1}^4 dx \delta(\sin x) \cos x, \quad I_3 = \int_{\pi/4}^\infty dx \delta(\cos x) 2^{-x}, \quad I_4 = \int_{-\pi/2}^\infty dx \delta(e^{\lambda x} \sin x) x. \quad (6)$$

Per prima cosa, si riscrivano le funzioni δ in termini di funzioni δ con argomento lineare in x , dopodiché, si calcoli il valore degli integrali.

Esercizio 6 – Si calcolino i seguenti integrali,

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x) \sqrt{x^2 + x + 1}, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x-1) e^{\alpha x}, \quad I_3 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x^2 - 1) \phi(x), \quad (7)$$

dove $\phi(x)$ è una funzione continua e differenziabile su tutto il dominio, $\phi(x) \in C^1(\mathbb{R})$.

Esercizio 7 – Si dimostri la seguente uguaglianza tra distribuzioni,

$$\delta'(x)f(x) = -\delta(x)f'(0) + \delta'(x)f(0), \quad (8)$$

con $f(x)$ una funzione regolare.

Esercizio 8 – Si dimostri (in modo alternativo a quello fatto in classe) la seguente identità tra distribuzioni:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iyx} = 2\pi\delta(y). \quad (9)$$

Esercizio 9 – Si consideri la seguente funzione $\psi \in L^2(\mathbb{R})$,

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2(x-x_0)^2 + ip_0 x}. \quad (10)$$

Dati gli operatori posizione e impulso, si dimostri che tale stato soddisfa il teorema di Heisenberg con il segno di uguaglianza, $\langle \Delta_X^2 \rangle_\psi \langle \Delta_P^2 \rangle_\psi = \frac{1}{4}$. A conferma di questo fatto, si verifichi che $\Delta_X|\psi\rangle$ e $\Delta_P|\psi\rangle$ sono linearmente dipendenti e che $\langle \Delta_X \Delta_P + \Delta_P \Delta_X \rangle_\psi = 0$.

Si consideri, poi, la funzione,

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}} \alpha x e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}. \quad (11)$$

Si verifichi che essa soddisfa il teorema di Heisenberg con il segno di disuguaglianza stretta e che, infatti, $\Delta_X|\psi\rangle$ e $\Delta_P|\psi\rangle$ sono linearmente *indipendenti*.

Esercizio 10 – Si considerino gli operatori “traslazione di una posizione” (o “ladder”) definiti sullo spazio delle successioni ℓ^2 come,

$$E^-|e_n\rangle = |e_{n+1}\rangle, \quad E^+|e_n\rangle = |e_{n-1}\rangle, \quad E^+|e_1\rangle = 0, \quad (12)$$

dove gli e_n sono i vettori della base canonica. Si determini lo spettro e gli autostati di tali operatori.

Esercizio 11 – Si discutano lo spettro e le autofunzioni della componente z dell’operatore momento angolare.

Esercizio 12 – Si consideri il seguente operatore lineare in $L^2(\mathbb{R})$,

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(iP + X). \quad (13)$$

Si trovino autofunzioni ed autovalori, α . In particolare, si mostri come gli ultimi sono puramente continui e in genere complessi, $\alpha \in \mathbb{C}$. (L’operatore non è, infatti, Hermitiano.) Si dimostri, poi, come tutte le autofunzioni saturino il teorema di Heisenberg: $\langle \Delta_X^2 \rangle_\psi \langle \Delta_P^2 \rangle_\psi = \frac{1}{4}$.

SOLUZIONI

Soluzione 1 – Affinché una funzione appartenga ad $L^2(\Omega)$, con Ω un certo intervallo, deve valere $\int_{\Omega} dx |f(x)|^2 < \infty$. Analizziamo ogni funzione per i tre spazi vettoriali indicati.

$$1. \|f_1\| = \int_{\Omega} dx |f_1(x)|^2 = \int_{\Omega} dx |x - 1/3|^{2\alpha}.$$

Per $\Omega = [0, 1]$ dobbiamo preoccuparci del comportamento dell'integrando solo nei pressi di $x = 1/3$. È evidente che l'integrale è convergente se l'integrando diverge al più come una potenza strettamente minore di 1, ossia per $2\alpha > -1 \Rightarrow \alpha > -1/2$. Se, invece, $\Omega = [0, \infty)$ oppure $\Omega = \mathbb{R}$, dobbiamo preoccuparci anche del comportamento dell'integrando a grandi valori di x , $|x| \rightarrow \infty$. In questo limite, il termine $1/3$ è trascurabile, e l'integrando si comporta come $|f_1(x)|^2 \simeq |x|^{2\alpha}$. Quest'ultimo è integrabile all'infinito solo se decresce abbastanza rapidamente, $2\alpha < -1 \Rightarrow \alpha < -1/2$. Ne segue che $f_1(x)$ non è mai una funzione appartenente a $L^2[0, \infty)$ o $L^2(\mathbb{R})$: se α è tale che l'integrando è integrabile vicino ad $x = 1/3$, allora non lo è per grandi $|x|$, e viceversa.

$$2. \|f_2\| = \int_{\Omega} dx |f_2(x)|^2 = \int_{\Omega} dx |\sin(x)|^{2\alpha}.$$

Per $\Omega = [0, 1]$, ci preoccupiamo del comportamento dell'integrando nei pressi di $x = 0$. Dalla serie di Taylor di $\sin(x)$, sappiamo che, in quella regione, l'integrando si comporta come $|\sin(x)|^{2\alpha} \simeq |x|^{2\alpha}$, da cui deduciamo che, anche in questo caso, $f_2 \in L^2[0, 1]$ se $\alpha > -1/2$. Per $\Omega = [0, \infty)$ e $\Omega = \mathbb{R}$, invece, l'integrale non converge mai in quanto l'integrando non decresce, ma piuttosto oscilla tra i valori 0 e 1.

$$3. \|f_3\| = \int_{\Omega} dx |f_3(x)|^2 = \int_{\Omega} dx e^{2\alpha x}.$$

Per $\Omega = [0, 1]$ l'integrale è sempre convergente in quanto l'integrando è limitato, $|e^{2\alpha x}| \leq 1$. Per $\Omega = [0, \infty)$, l'integrale converge a patto che l'integrando si annulli all'infinito, ossia solamente per $\alpha < 0$. Per $\Omega = \mathbb{R}$, invece, la funzione non appartiene mai ad $L^2(\mathbb{R})$: se si annulla per $x \rightarrow -\infty$, diverge per $x \rightarrow \infty$, e viceversa. (Può chiaramente essere costante su tutto $\mathbb{R}$ quando $\alpha = 0$, ma anche in quel caso non è integrabile.)

$$4. \|f_4\| = \int_{\Omega} dx |f_4(x)|^2 = \int_{\Omega} dx |x^3 - 1|^{2\alpha}.$$

L'integrando ha due punti speciali sull'asse reale, $x = 1$ e $x \rightarrow \pm\infty$. Per $\Omega = [0, 1]$ ci preoccupiamo solo $x = 1$. Come si deduce dalla sua espansione di Taylor, in quell'intorno l'integrando si comporta come $|x^3 - 1|^{2\alpha} \sim (x - 1)^{2\alpha}$. Ne segue che l'integrale converge per $\alpha > -1/2$. Sia per $\Omega = [0, \infty)$ che per $\Omega = \mathbb{R}$ ci dobbiamo preoccupare dell'integrando per $|x| \rightarrow \infty$. In questa regione l'integrando si comporta come $|x^3 - 1|^{2\alpha} \sim |x|^{6\alpha}$. Affinché si annulli sufficientemente rapidamente, deve valere $\alpha < -1/6$. La funzione apparterrà a $L^2[0, \infty)$ e $L^2(\mathbb{R})$ quando l'integrando si comporta bene sia all'infinito che intorno a $x = 1$, il che avviene quando $-1/2 < \alpha < -1/6$.

$$5. \|f_5\| = \int_{\Omega} dx |f_5(x)|^2 = \int_{\Omega} dx \left| \frac{1}{1 + \cos^2(\alpha\pi)x^{3\alpha}} \right|^2.$$

Quando $x > 0$, l'integrando può essere scritto come,

$$\left| \frac{1}{1 + \cos^2(\alpha\pi)x^{3\alpha}} \right|^2 = \frac{1}{(1 + \cos^2(\alpha\pi)x^{3\alpha})^2}. \quad (14)$$

Per $\Omega = [0, 1]$, guardiamo al comportamento vicino a $x = 0$. Per $3\alpha > 0$, $|f_5|^2 \simeq 1$, e l'integrale è convergente. Per $3\alpha < 0$, invece, $|f_5|^2 \sim x^{-6\alpha}$, e l'integrale è nuovamente convergente. Quindi, $f_5 \in L^2[0, 1]$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Per $\Omega = [0, \infty)$, dobbiamo preoccuparci anche di $x \rightarrow \infty$. Per $\alpha < 0$, abbiamo che $f_5 \rightarrow 1$ e l'integrale diverge. Per $\alpha > 0$, invece, $|f_5|^2 \sim x^{-6\alpha}$. Da cui segue che, affinché l'integrando si annulli sufficientemente rapido, deve valere $\alpha > 1/6$. Questo, tuttavia, è vero fin tanto che $\alpha \neq n + 1/2$ con $n \in \mathbb{Z}$. Per questo set discreto di parametri, infatti, il coseno al denominatore si annulla, e l'integrando è pari ad uno ovunque. Segue che $f_5 \in L^2[0, \infty)$ quando $\alpha > 1/6$ e $\alpha \neq n + 1/2$. Infine, per $\Omega = \mathbb{R}$, dobbiamo prestare attenzione a cosa succedere per $x < 0$. In quella regione, l'integrale può essere scritto come,

$$\int_{-\infty}^0 dx |f_5(x)|^2 = \int_{-\infty}^0 dx \left| \frac{1}{1 + e^{3i\alpha\pi} \cos^2(\alpha\pi)|x|^{3\alpha}} \right|^2. \quad (15)$$

Per $x \rightarrow -\infty$ ritroviamo nuovamente la richiesta che $\alpha > 1/6$. Per generici valori di α , il fattore $e^{3i\alpha\pi}$ giace nel piano complesso, e l'integrando non presenta ulteriori singolarità. Tuttavia, quando $e^{3i\alpha\pi} = -1$, abbiamo l'insorgere di un polo per $|x| = (\cos(\alpha\pi))^{-\frac{2}{3\alpha}}$, nel qual caso l'integrale non converge. Questo avviene quando $3\alpha\pi$ è un multiplo dispari di π . Ne segue che $f_5 \in L^2(\mathbb{R})$ per $\alpha > 1/6$, $\alpha \neq n + 1/2$ e $\alpha \neq \frac{1}{3}(2m + 1)$, con $n, m \in \mathbb{Z}$.

Soluzione 2 – Vediamo prima il prodotto scalare delle funzioni coseno con se stesse,

$$\langle c_n | c_m \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{a}\right). \quad (16)$$

Per $n = m$ abbiamo,

$$\langle c_n | c_n \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos^2\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) = \frac{1}{2} \int_{-a/2}^{a/2} dx \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi nx}{a}\right)\right] = \frac{a}{2} + \frac{a \sin(2n\pi)}{4n\pi} = \frac{a}{2}. \quad (17)$$

Per $n \neq m$, invece, abbiamo, utilizzando la formule di Werner,

$$\begin{aligned} \langle c_n | c_m \rangle &= \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{a}\right) = \frac{1}{2} \int_{-a/2}^{a/2} dx \left[\cos\left(\frac{2\pi(n-m)x}{a}\right) + \cos\left(\frac{2\pi(n+m)x}{a}\right) \right] \\ &= \frac{a}{2\pi} \left[\frac{\sin((n-m)\pi)}{n-m} + \frac{\sin((n+m)\pi)}{n+m} \right] = 0, \end{aligned} \quad (18)$$

in quanto sia $n + m$ che $n - m$ sono interi non-nulli. (Si noti come il risultato per $n = m$ si possa ottenere anche come limite $n \rightarrow m$ dell'espressione precedente.) Una procedura assolutamente analoga vale per $\langle s_n | s_m \rangle$. Infine, per $\langle c_n | s_m \rangle$ con $n = m$ abbiamo,

$$\langle c_n | s_n \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) = \frac{1}{2} \int_{-a/2}^{a/2} dx \sin\left(\frac{4\pi nx}{a}\right) = 0, \quad (19)$$

mentre per $n \neq m$,

$$\langle c_n | s_m \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{2\pi nx}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{a}\right) = \frac{1}{2} \int_{-a/2}^{a/2} dx \left[\sin\left(\frac{2\pi(m+n)x}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi(m-n)x}{a}\right) \right] = 0. \quad (20)$$

Il tutto si può convenientemente riassumere come le seguenti regole di ortogonalità:

$$\langle c_n | c_m \rangle = \langle s_n | s_m \rangle = \frac{a}{2} \delta_{nm}, \quad \langle c_n | s_m \rangle = 0, \quad (21)$$

per ogni n, m .

Soluzione 3 – Poiché i polinomi di Legendre sono ortogonali, i coefficienti dell'espansione possono essere calcolati come $c_n = \langle P_n | f \rangle / \langle P_n | P_n \rangle$. Studiamo i vari casi,

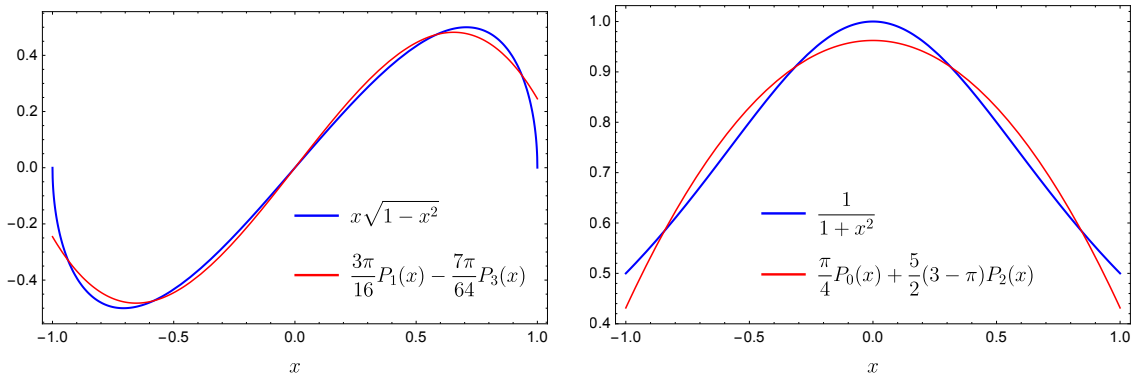
1. Abbiamo:

$$c_0 = \frac{1}{\langle P_0 | P_0 \rangle} \int_{-1}^1 dx f_1(x) P_0(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx x \sqrt{1-x^2} = 0, \quad (22a)$$

$$c_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 dx x \sqrt{1-x^2} x = \frac{3\pi}{16}, \quad (22b)$$

$$c_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 dx x \sqrt{1-x^2} \frac{1}{2} (3x^2 - 1) = 0, \quad (22c)$$

$$c_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 dx x \sqrt{1-x^2} \frac{x}{2} (5x^2 - 3) = -\frac{7\pi}{64}. \quad (22d)$$

FIG. 1. Confronto tra $f_1(x)$, $f_2(x)$, e le loro espansioni in polinomi di Legendre.

In generale, abbiamo che $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$: i polinomi di Legendre hanno proprietà di simmetria ben definite sotto $x \rightarrow -x$. Quindi, funzioni dispari saranno espandibili solo in termini di polinomi di Legendre dispari, e funzioni pari solo in polinomi pari. Come si osserva nel pannello di sinistra di figura 1, l'espansione in polinomi di Legendre fornisce un'approssimazione della funzione $f_1(x)$. Questa approssimazione diventa migliore all'aumentare del numero di termini nella somma.

2. Similmente, abbiamo

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx \frac{1}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}, \quad (23a)$$

$$c_1 = 0, \quad (23b)$$

$$c_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 dx \frac{1}{1+x^2} \frac{1}{2} (3x^2 - 1) = \frac{5}{2} (3 - \pi), \quad (23c)$$

$$c_3 = 0. \quad (23d)$$

Il confronto tra $f_2(x)$ e la sua espansione in polinomi di Legendre è riportato nel pannello di destra di Figura 1.

3. Infine,

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} = \frac{\sin(kr)}{kr}, \quad (24a)$$

$$c_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} x = -\frac{i}{k} \frac{3}{2} \frac{d}{dr} \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} = -\frac{3i}{k} \frac{d}{dr} \frac{\sin(kr)}{kr} = -3i \left(\frac{\cos(kr)}{kr} - \frac{\sin(kr)}{k^2 r^2} \right), \quad (24b)$$

$$c_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} \frac{1}{2} (3x^2 - 1) = \frac{5}{2} \left[-\frac{3}{k^2} \frac{d^2}{dr^2} - 1 \right] \frac{\sin(kr)}{kr} = 5 \left(\frac{\sin(kr)}{kr} + 3 \frac{\cos(kr)}{k^2 r^2} - 3 \frac{\sin(kr)}{k^3 r^3} \right), \quad (24c)$$

$$c_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} \frac{x}{2} (5x^2 - 3) = \frac{7}{2} i \left[\frac{5}{k^3} \frac{d^3}{dr^3} + \frac{3}{k} \frac{d}{dr} \right] \frac{\sin(kr)}{kr} \\ = -7i \left(\frac{\cos(kr)}{kr} - 6 \frac{\sin(kr)}{k^2 r^2} - 15 \frac{\cos(kr)}{k^3 r^3} + 15 \frac{\sin(kr)}{k^4 r^4} \right). \quad (24d)$$

Per $r \rightarrow \infty$ (ossia, più fisicamente, per $r \gg 1/k$) il termine dominante per ognuno dei coefficienti è il primo all'interno delle parentesi. Tutti gli altri sono soppressi da ulteriori potenze di $1/(kr)$. In questo limite, abbiamo perciò,

$$c_0 = \frac{\sin(kr)}{kr}, \quad c_1 \simeq -3i \frac{\cos(kr)}{kr}, \quad c_2 \simeq 5 \frac{\sin(kr)}{kr}, \quad c_3 \simeq -7i \frac{\cos(kr)}{kr}. \quad (25)$$

Questi coefficienti rispettano, come anticipato, la regola $c_n \simeq i^n (2n+1) \sin(kr - \frac{n\pi}{2}) / (kr)$.

A titolo di curiosità, si noti come sia facile convincersi che i coefficienti di Legendre per un n generico siano scrivibili come,

$$c_n = (-i)^n (2n+1) \left(\frac{r}{k}\right)^n \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr}\right)^n \frac{\sin(kr)}{kr}. \quad (26)$$

Soluzione 4 – Ricordando che $r = \sqrt{\mathbf{r}^2}$, è semplice dimostrare, derivando, che per $r \neq 0$ vale $\nabla^2(1/r) = 0$. Il punto delicato è, chiaramente, $r = 0$. A tal fine, regolarizziamo il potenziale di Coulomb, in modo tale che in $r = 0$ abbia valore grande ma finito. Ci sono molti modi di farlo. Noi scegliamo:

$$\frac{1}{r} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2 + \epsilon^2}}. \quad (27)$$

A questo punto prendiamone il gradiente due volte:

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2 + \epsilon^2}} \right) = -\nabla_i \left(\frac{r_i}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{3/2}} \right) = - \left(\frac{3}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{3/2}} - \frac{3r^2}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} \right) = -\frac{3\epsilon^2}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}}. \quad (28)$$

È evidente che l'espressione precedente soddisfa il comportamento punto per punto della $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$, ossia,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(-\frac{3\epsilon^2}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} \right) = \begin{cases} 0 & \text{per } \mathbf{r} \neq 0 \\ \infty & \text{per } \mathbf{r} = 0 \end{cases}. \quad (29)$$

Affinchè possa, però essere effettivamente scritta in termini di una funzione δ , c'è bisogno che sia integrabile. In particolare, si ha

$$\int d^3r \left(-\frac{3\epsilon^2}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} \right) = -12\pi\epsilon^2 \int_0^\infty dr \frac{r^2}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} = -6\pi \int_0^1 du \sqrt{u} = -4\pi, \quad (30)$$

dove abbiamo fatto il cambio di variabile (che si trova massaggiando l'integrale abbastanza a lungo) $r^2 = \epsilon^2 u / (1-u)$. Data la normalizzazione qui sopra, concludiamo che, effettivamente,

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \nabla^2 \left(\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2 + \epsilon^2}} \right) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (31)$$

Per dimostrare la seconda identità operatoriale si procede analogamente. Innanzi tutto, valgono le seguenti identità,

$$\nabla_i r = \nabla_i \sqrt{r_j r_j} = \hat{r}_i, \quad \nabla_i \hat{r}_j = \nabla_i \left(\frac{r_j}{\sqrt{r_k r_k}} \right) = \frac{\delta_{ij} - \hat{r}_i \hat{r}_j}{r}. \quad (32)$$

Con questo alla mano, è semplice mostrare come sopra che,

$$\nabla_i \nabla_j \left(\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2 + \epsilon^2}} \right) = \frac{3r_i r_j}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} - \frac{\delta_{ij}}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{3/2}} = \frac{3r_i r_j - r^2 \delta_{ij}}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} - \frac{\epsilon^2 \delta_{ij}}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}}, \quad (33)$$

dove abbiamo separato i termini che, una volta regolarizzati, si annullano per $r \rightarrow 0$ e quelli che non si annullano. Usando il risultato della prima metà dell'esercizio sull'ultimo termine, si arriva all'uguaglianza desiderata (nel senso delle distribuzioni):

$$\nabla_i \nabla_j \left(\frac{1}{r} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{3r_i r_j - r^2 \delta_{ij}}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} - \frac{\epsilon^2 \delta_{ij}}{(\mathbf{r}^2 + \epsilon^2)^{5/2}} \right) = \frac{3\hat{r}_i \hat{r}_j - \delta_{ij}}{r^3} - \frac{4\pi}{3} \delta_{ij} \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (34)$$

Soluzione 5 – Ricordiamo per prima cosa la seguente identità a livello di distribuzioni,

$$\delta(f(x)) = \sum_n \frac{\delta(x - x_n)}{|f'(x_n)|}, \quad (35)$$

dove x_n sono gli zeri della funzione f , $f(x_n) = 0$. Ricordiamo anche che l'integrale delle funzione $\delta(x - x_*)$ è non-nullo solamente se x_* appartiene al dominio di integrazione. Vediamo i vari casi.

1. Gli zeri della funzione $x^2 - 1$ sono chiaramente $x = \pm 1$, da cui segue che,

$$\delta(x^2 - 1) = \frac{1}{2}(\delta(x - 1) + \delta(x + 1)). \quad (36)$$

Quindi, nel fare l'integrale solamente la prima δ di Dirac contribuisce, in quanto la seconda ha supporto in $x = -1$, al di fuori della regione d'integrazione:

$$I_1 = \int_0^\infty dx \delta(x^2 - 1) e^x = \frac{1}{2} \int_0^\infty dx \delta(x - 1) e^x = \frac{e}{2}. \quad (37)$$

2. L'argomento, $\sin x$, si annulla per $x = n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$. Perciò,

$$\delta(\sin x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - n\pi)}{|\cos(n\pi)|} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n\pi). \quad (38)$$

Di tutti i termini qui sopra solamente $x = 0$ ed $x = \pi$ sono contenuti nella regione di integrazione, da cui segue che,

$$I_2 = \int_{-1}^4 dx \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n\pi) \cos x = \cos(0) + \cos(\pi) = 0. \quad (39)$$

3. L'argomento, $\cos x$, si annulla per $x = (n + 1/2)\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$. Quindi,

$$\delta(\cos x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - (n + 1/2)\pi)}{|\sin((n + 1/2)\pi)|} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - (n + 1/2)\pi). \quad (40)$$

Solamente i termini con $n > 0$ contribuiscono all'integrale che, quindi, è dato da,

$$I_3 = \int_{\pi/4}^\infty dx \delta(\cos x) 2^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-(n+1/2)\pi} = 2^{-\pi/2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^\pi}\right)^n = 2^{-\pi/2} \frac{1}{1 - 2^{-\pi}} = \frac{2^{\pi/2}}{2^\pi - 1}. \quad (41)$$

4. Poichè $e^{\lambda x}$ non si annulla mai, gli zeri dell'argomento coincidono con quelli di $\sin x$. Ne segue che,

$$\delta(e^{\lambda x} \sin x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n\pi) e^{-\lambda n\pi}. \quad (42)$$

Nuovamente, solo i termini con $n > 0$ contribuiscono all'integrale. Si ottiene,

$$I_4 = \sum_{n=0}^{\infty} n\pi e^{-\lambda n\pi}. \quad (43)$$

Abbiamo adesso due possibilità. Se $\lambda < 0$ la serie è chiaramente divergente, in quanto ogni termini cresce esponenzialmente con n . Per $\lambda > 0$, invece,

$$I_4 = \sum_{n=0}^{\infty} n\pi e^{-\lambda n\pi} = -\frac{d}{d\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda n\pi} = -\frac{d}{d\lambda} \frac{1}{1 - e^{-\lambda\pi}} = \frac{\pi e^{\lambda\pi}}{(1 - e^{\lambda\pi})^2}. \quad (44)$$

Soluzione 6 – Ricordiamo che per calcolare integrali che coinvolgono derivate della δ si usa l'integrazione per parti. Quindi:

- 1.

$$I_1 = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + x + 1} = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} = -\frac{1}{2}. \quad (45)$$

2. Facendo il cambio di variabili $x - 1 = y$, otteniamo

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta'(y) e^{\alpha(y+1)} = -\alpha \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y) e^{\alpha(y+1)} = -\alpha e^{\alpha}. \quad (46)$$

3. Per quest'ultimo integrale dobbiamo prima separare la regione di integrazione tra $x > 0$ e $x < 0$. Per ognuna di queste regioni facciamo il cambio di variabili $x^2 - 1 = y$. Per $x > 0$ questo implica $x = \sqrt{y+1}$, mentre per $x < 0$ implica $x = -\sqrt{y+1}$. Usando poi $2xdx = dy$, otteniamo,

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{-1}^{\infty} dy \delta'(y) \frac{1}{2\sqrt{y+1}} \left[\phi(\sqrt{y+1}) + \phi(-\sqrt{y+1}) \right] \\ &= -\frac{d}{dy} \left\{ \frac{1}{2\sqrt{y+1}} \left[\phi(\sqrt{y+1}) + \phi(-\sqrt{y+1}) \right] \right\}_{y=0} = \frac{1}{4} [\phi(1) + \phi(-1) - \phi'(1) + \phi'(-1)]. \end{aligned} \quad (47)$$

Soluzione 7 – La dimostrazione più rapida si ottiene partendo dall'identità già nota, $\delta(x)f(x) = \delta(x)f(0)$, e derivando entrambi i membri:

$$\frac{d}{dx} (\delta(x)f(x)) = \delta'(x)f(x) + \delta(x)f'(x) = \frac{d}{dx} (\delta(x)f(0)) = \delta'(x)f(0) \Rightarrow \delta'(x)f(x) = \delta'(x)f(0) - \delta(x)f'(0), \quad (48)$$

dove abbiamo nuovamente usato $\delta(x)f'(x) = \delta(x)f'(0)$. Possiamo verificare al correttezza di questa identità tra distribuzioni in modo esplicito, integrandola su una funzione di prova, $\phi(x)$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} dx \delta'(x)f(x)\phi(x) &= \delta(x)f(x)\phi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{\mathbb{R}} dx \delta(x) \frac{d}{dx} (f(x)\phi(x)) = - \int_{\mathbb{R}} dx \delta(x) (f'(x)\phi(x) + f(x)\phi'(x)) \\ &= - (f'(0)\phi(0) + f(0)\phi'(0)) = \int_{\mathbb{R}} dx [-f'(0)\delta(x) + f(0)\delta'(x)] \phi(x). \end{aligned} \quad (49)$$

Soluzione 8 – Per prima cosa, regolarizziamo l'integrale, scrivendo,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iyx} = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L dx e^{iyx} = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{2 \sin(Ly)}{y}. \quad (50)$$

Diversamente dagli esempi mostrati in precedenza, quando $y \neq 0$ e $L \rightarrow \infty$ la funzione di sopra non si annulla, ma piuttosto oscilla molto rapidamente. Per dimostrare il suo legame con la δ di Dirac, quindi, dobbiamo procedere in modo più rigoroso e integrarla su una funzione di prova regolare. In particolare, facendo il cambio di variabili $Ly = u$, si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{2 \sin(Ly)}{y} \phi(y) = \int_{-\infty}^{\infty} du \frac{2 \sin u}{u} \phi(u/L) \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} du \frac{2 \sin u}{u} = 2\pi \phi(0), \quad (51)$$

il che dimostra l'identità.

Soluzione 9 – Ricordando che $P = -i \frac{d}{dx}$, notiamo che,

$$\langle X \rangle_{\psi} = \int_{\mathbb{R}} dx \psi^*(x) x \psi(x) = \int_{\mathbb{R}} dx \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} x e^{-\alpha^2(x-x_0)^2} = x_0, \quad (52a)$$

$$\langle P \rangle_{\psi} = -i \int_{\mathbb{R}} dx \psi^*(x) \psi'(x) = \int_{\mathbb{R}} dx (p_0 + i\alpha^2(x-x_0)) \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2(x-x_0)^2} = p_0. \quad (52b)$$

Da qui segue che l'azione di Δ_X e Δ_P sulla funzione ψ è data da,

$$\Delta_X \psi(x) = (x - x_0) \psi(x), \quad \Delta_P \psi(x) = i\alpha^2(x - x_0) \psi(x) = i\alpha^2 \Delta_X \psi(x). \quad (53)$$

Ne segue che,

$$\langle \Delta_X^2 \rangle_{\psi} = \|\Delta_X \psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}} dx \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} (x - x_0)^2 e^{-\alpha^2(x-x_0)^2} = \frac{1}{2\alpha^2}, \quad \langle \Delta_P^2 \rangle_{\psi} = \|\Delta_P \psi\|^2 = \alpha^4 \|\Delta_X \psi\|^2 = \frac{\alpha^2}{2}, \quad (54)$$

e, quindi, $\langle \Delta_X^2 \rangle_\psi \langle \Delta_P^2 \rangle_\psi = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \| [X, P] \|^2$, come previsto.

Il fatto che $\Delta_X|\psi\rangle$ e $\Delta_P|\psi\rangle$ siano linearmente dipendenti segue immediatamente da Eq. (53). Infine,

$$\begin{aligned} \langle \Delta_X \Delta_P + \Delta_P \Delta_X \rangle_\psi &= \int_{\mathbb{R}} dx [(\Delta_X \psi(x))^* \Delta_P \psi(x) + (\Delta_P \psi(x))^* \Delta_X \psi(x)] \\ &= \int_{\mathbb{R}} dx [i\alpha^2 |\Delta_X \psi(x)|^2 - i\alpha^2 |\Delta_X \psi(x)|^2] = 0. \end{aligned} \quad (55)$$

Consideriamo ora la seconda funzione. Seguendo un procedimento analogo a quanto sopra, si mostra che vale,

$$\langle X \rangle_\psi = \langle P \rangle_\psi = 0, \quad (56)$$

e, quindi,

$$\Delta_X \psi(x) = x\psi(x) = \sqrt{\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}} \alpha x^2 e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \quad \Delta_P \psi(x) = -i\psi'(x) = i\sqrt{\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}} \alpha (\alpha^2 x^2 - 1) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}. \quad (57)$$

Le due funzioni qui sopra sono, appunto, linearmente indipendenti (per via del fattore “1” nella parentesi tonda di $\Delta_P \psi$, che non appare invece in $\Delta_X \psi$). Come sopra, calcoliamo le due norme quadre:

$$\|\Delta_X \psi\|^2 = \frac{2\alpha^3}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} dx x^4 e^{-\alpha^2 x^2} = \frac{3}{2\alpha^2}, \quad \|\Delta_P \psi\|^2 = \frac{2\alpha^3}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} dx (\alpha^2 x^2 - 1)^2 e^{-\alpha^2 x^2} = \frac{3\alpha^2}{2}. \quad (58)$$

È quindi verificato che $\|\Delta_X \psi\|^2 \|\Delta_P \psi\|^2 = \frac{9}{4} > \frac{1}{4}$.

Soluzione 10 – Cominciamo con l’operatore E^- . Vogliamo risolvere l’equazione $E^-|v_\lambda\rangle = \lambda|v_\lambda\rangle$. In generale, possiamo scrivere,

$$E^-|v_\lambda\rangle = E^- \sum_{n=1}^{\infty} v_{n,\lambda} |e_n\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} v_{n,\lambda} |e_{n+1}\rangle = \lambda|v_\lambda\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda v_{n,\lambda} |e_n\rangle. \quad (59)$$

Tradotto componente per componente, questo vuol dire,

$$\lambda v_{1,\lambda} = 0, \quad \lambda v_{2,\lambda} = v_{1,\lambda}, \quad \lambda v_{3,\lambda} = v_{2,\lambda}, \quad \dots \quad (60)$$

La prima equazione implica $\lambda = 0$ o $v_{1,\lambda} = 0$. In entrambi i casi, le successive equazioni impongono $v_{n,\lambda} = 0$ per ogni n . Segue che l’operatore E^- non possiede uno spettro.

Per l’operatore E^+ , invece, l’equazione agli autovalori è data da,

$$E^+|v_\lambda\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} v_{n+1,\lambda} |e_n\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda v_{n,\lambda} |e_n\rangle. \quad (61)$$

Per componenti,

$$v_{2,\lambda} = \lambda v_{1,\lambda}, \quad v_{3,\lambda} = \lambda v_{2,\lambda}, \quad v_{4,\lambda} = \lambda v_{3,\lambda}, \quad \dots \quad (62)$$

Ci si convince facilmente, che la soluzione a questa equazione è $v_{n,\lambda} = \lambda^{n-1} v_{1,\lambda}$. L’autostato dell’operatore E^+ associato all’autovalore λ è, quindi, dato da

$$|v_\lambda\rangle = v_{1,\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} |e_n\rangle. \quad (63)$$

Affinchè questo stato esista, la serie delle sue componenti deve convergere, ossia $|v_{1,\lambda}| \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda|^n < \infty$, che è vero solo se $\lambda < 1$. (Si veda esempio 10.16 in PPZ per un commento sul caso $\lambda = 1$.)

Soluzione 11 – Ricordiamo che l’operatore momento angolare può essere scritto, in coordinate sferiche, come

$$\mathbf{L} = -i \left(\hat{\phi} \partial_\theta - \frac{\hat{\theta}}{\sin \theta} \partial_\phi \right), \quad (64)$$

da cui segue, usando $\hat{z} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$, che $L_z = -i\partial_\phi$. Le autofunzioni devono perciò soddisfare,

$$L_z \psi_\lambda(\phi) = -i\psi'_\lambda(\phi) = \lambda \psi_\lambda(\phi) \implies \psi_\lambda(\phi) = \mathcal{N} e^{i\lambda\phi}. \quad (65)$$

Poichè ϕ è un angolo, le autofunzioni dovranno essere periodiche, $\psi_\lambda(\phi + 2\pi) = \psi_\lambda(\phi)$. Il che implica,

$$e^{2\pi i\lambda} = 1 \implies \lambda = m \in \mathbb{Z}. \quad (66)$$

Infine, possiamo fissare la normalizzazione richiedendo, ad esempio, che $\|\psi_m\| = 1$, ossia,

$$|\mathcal{N}|^2 \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi |\mathcal{N}|^2 = 1 \implies \psi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}. \quad (67)$$

Soluzione 12 – L'equazione differenziale associata al problema agli autovalore dell'operatore a è data da,

$$a\psi_\alpha(x) = \alpha\psi_\alpha(x) \implies \frac{1}{\sqrt{2}}\psi'_\alpha(x) + \frac{1}{\sqrt{2}}x\psi_\alpha(x) = \alpha\psi_\alpha(x). \quad (68)$$

Al solito possiamo trovare la soluzione per separazione delle variabili:

$$\frac{d\psi}{\psi} = (\sqrt{2}\alpha - x) dx \implies \int_{\psi_0}^{\psi(x)} \frac{d\psi}{\psi} = \int_0^x dy (\sqrt{2}\alpha - y) dy \implies \log \frac{\psi(x)}{\psi_0} = \sqrt{2}\alpha x - \frac{x^2}{2}, \quad (69)$$

ossia,

$$\psi_\alpha(x) = \psi_0 e^{\sqrt{2}\alpha x - \frac{x^2}{2}}. \quad (70)$$

Poiché questa funzione è sempre in $L^2(\mathbb{R})$, l'autovalore α non ha restrizioni di sorta: $\alpha \in \mathbb{C}$. Per convenienze, inoltre, fissiamo la costante di integrazione, ψ_0 , normalizzando la funzione ad uno:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_\alpha(x)|^2 = |\psi_0|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{2\sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha x - x^2} = |\psi_0|^2 \sqrt{\pi} e^{2(\operatorname{Re}\alpha)^2} \implies \psi_0 = \frac{e^{-(\operatorname{Re}\alpha)^2}}{\pi^{1/4}}, \quad (71)$$

dove, per convenienza, abbiamo scelto la costante reale.

Mostriamo ora come le autofunzione calcolate sopra saturino sempre il teorema di Heisenberg, per qualsiasi valore di α . Innanzi tutto, calcoliamo i valori di aspettazione degli operatori posizione e impulso:

$$\langle X \rangle_\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\alpha^*(x) x \psi_\alpha(x) = \frac{e^{-2(\operatorname{Re}\alpha)^2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{2\sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha x - x^2} x = \sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha, \quad (72a)$$

$$\langle P \rangle_\alpha = -i \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\alpha^*(x) \psi'_\alpha(x) = -i \int_{-\infty}^{\infty} dx (\sqrt{2}\alpha - x) |\psi_\alpha(x)|^2 = -i\sqrt{2}\alpha + i\langle X \rangle_\alpha = \sqrt{2}\operatorname{Im}\alpha. \quad (72b)$$

Segui, quindi, che,

$$\Delta_X \psi_\alpha = (x - \sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha) \psi_\alpha, \quad \Delta_P \psi_\alpha = \left(-i\frac{d}{dx} - \sqrt{2}\operatorname{Im}\alpha\right) \psi_\alpha = i(x - \sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha) \psi_\alpha = i\Delta_X \psi_\alpha. \quad (73)$$

Vediamo subito che i due vettori sono linearmente dipendenti e, quindi, il teorema di Heisenberg è potenzialmente saturato. (Ma va comunque verificato, perché la dipendenza lineare non è condizione sufficiente.) La norma quadra di questi due vettori è chiaramente la stessa:

$$\begin{aligned} \|\Delta_X \psi_\alpha\|^2 &= \|\Delta_P \psi_\alpha\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - \sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha)^2 |\psi_\alpha|^2 \\ &= 2(\operatorname{Re}\alpha)^2 - 2\sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha \langle X \rangle_\alpha + \frac{e^{-2(\operatorname{Re}\alpha)^2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 e^{2\sqrt{2}\operatorname{Re}\alpha x - x^2} = \frac{1}{2}, \end{aligned} \quad (74)$$

da cui segue che $\langle \Delta_X^2 \rangle_\alpha \langle \Delta_P^2 \rangle_\alpha = \frac{1}{4}$, per ogni valore di α .